PRACTICA 8: EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE
Pruebas de Caja Negra (Black Box Testing)

Proyecto: MediControl
Entorno: Flutter + Node.js/SQLite
Fecha: Octubre 2026
Evaluador: Eduardo Rodríguez

1. Introducción y Ficha Técnica del Proyecto

El presente informe documenta la evaluación de calidad de software mediante la técnica de **Pruebas de Caja Negra (Black Box Testing)** aplicada al sistema **MediControl**. La aplicación es una solución multiplataforma diseñada para la administración de salud personal, permitiendo el agendamiento y visualización de citas médicas, catálogo de profesionales especialistas, contactos de auxilio y ficha de perfil. La evaluación se enfoca estrictamente en los requisitos funcionales, validación de entradas, integridad en persistencia, ergonomía de navegación y resiliencia ante excepciones, sin inspección del código interno por parte del evaluador en la ejecución de pruebas.

Componente	Tecnología / Implementación	Descripción Funcional
Frontend Móvil/Web	Flutter 3.x / Dart	Interfaz de usuario reactiva estructurada con AppShell e IndexedStack.
Servicio Backend	Node.js / Express REST API	Endpoints de gestión CRUD para citas, médicos y contactos.
Capa de Persistencia	SQLite (better-sqlite3, modo WAL)	Almacenamiento transaccional en disco local con inicialización demo.

2. Evaluación Diagnóstica sobre las Preguntas Guía

Cuestión de Calidad	Diagnóstico y Evidencia en MediControl	Estado
¿Las funciones corresponden a los requisitos?	Se implementaron los módulos de Citas, Médicos, Contactos y Perfil. Sin embargo, el módulo de Historial Médico (MedicalRecordsScreen) quedó huérfano de navegación.	**PARCIAL**
¿Las operaciones principales producen resultados correctos?	El alta, listado y baja de citas y médicos opera de manera exacta, ordenando cronológica y alfabéticamente los registros y actualizando la próxima consulta.	**CORRECTO**
¿El sistema rechaza entradas inválidas?	Se rechazan campos vacíos con SnackBars. Sin embargo, se aceptan formatos no válidos en correo (ej. 'abc') y números telefónicos arbitrarios.	**PARCIAL**
¿Existen defectos en navegación o formularios?	Defectos detectados: las 4 tarjetas del Dashboard no poseen eventos de clic (onTap); el botón 'Cerrar sesión' en Perfil está inactivo y el filtro de citas no responde.	**DEFECTO**
¿Los datos conservan su consistencia (CRUD)?	La persistencia SQLite en modo WAL asegura atomicidad. El borrado sincroniza exitosamente estado local y BD. Falta función de actualización (UPDATE).	**CORRECTO**
¿Los permisos de usuario se aplican correctamente?	No existe control de acceso basado en roles (RBAC) ni validación de credenciales reales; cualquier texto no vacío permite ingresar a la sesión.	**NO APLICA**
¿El sistema responde ante errores o caídas?	En escritura/borrado se atrapan fallas HTTP mostrando SnackBar informativo. En carga inicial por red se muestra lista vacía sin alerta explícita.	**ACEPTABLE**
¿Existen defectos que impidan la liberación?	Sí: la incapacidad de cerrar sesión (BUG-01) y la inactividad de las tarjetas del inicio (BUG-02) impiden una entrega lista para producción.	**BLOQUEANTE**
¿Las evidencias justifican aceptación o rechazo?	Las evidencias justifican Aceptación Condicionada para prototipo académico, y Rechazo para pase a ambiente productivo real.	**DICTAMEN**

3. Matriz de Requisitos Verificables y Casos de Prueba Black-Box

Se formalizan 12 requisitos auditables distribuidos en: 4 de Operaciones Principales, 3 de Validaciones, 2 de Persistencia/Consistencia, 2 de Navegación/Roles y 1 de Manejo de Errores.

REQ-OP-01: Agendamiento y Registro de Cita Médica (Operación Principal)	Veredicto: APROBADO
Módulo / Endpoint: AppointmentsScreen / POST /api/appointments **Entradas:** Doctor, Especialidad, Ubicación, Motivo, Fecha (selector), Hora (selector). **Restricciones:** Campos de texto no vacíos. Fecha mayor o igual a la actual. **Salidas esperadas:** Cierre del modal, inserción en BD y en lista local reordenada por fecha. **Manejo de Errores:** SnackBar: 'Completa todos los campos de la cita' o 'No se pudo guardar la cita'. **Criterio de Aceptación:** Incremento de +1 en citas y visualización de tarjeta con fecha y hora exactas.	**Caso de Prueba:** TC-OP-01 **Pasos:** Completar formulario de cita con fecha futura y presionar 'Guardar cita'. **Resultado Esperado:** Cita visible inmediatamente en el listado cronológico. **Resultado Obtenido:** Cita registrada y ordenada en la agenda.

REQ-OP-02: Eliminación Directa de Cita Médica (Operación Principal)	Veredicto: APROBADO*
Módulo / Endpoint: AppointmentsScreen / DELETE /api/appointments/:id **Entradas:** Pulsación sobre icono de papelera con ID de cita. **Restricciones:** ID numérico positivo existente en la base de datos. **Salidas esperadas:** Respuesta HTTP 200, decremento en -1 y remoción de tarjeta en UI. **Manejo de Errores:** SnackBar: 'No se pudo eliminar la cita' si backend retorna 404/500. **Criterio de Aceptación:** La cita seleccionada desaparece de la vista sin recargar la aplicación.	**Caso de Prueba:** TC-OP-02 **Pasos:** Tocar el icono de basura rojo en una de las citas registradas. **Resultado Esperado:** Eliminación inmediata en pantalla y backend. **Resultado Obtenido:** Eliminado correctamente. (Nota: carece de confirmación previa).

REQ-OP-03: Registro y Catalogación de Profesional Médico (Operación Principal)	Veredicto: APROBADO
Módulo / Endpoint: DoctorsScreen / POST /api/doctors **Entradas:** Nombre completo, Especialidad, Teléfono, Correo, Clínica. **Restricciones:** Ninguno de los 5 campos de texto puede omitirse. **Salidas esperadas:** Registro persistido en SQLite, ordenamiento alfabético ascendente en UI. **Manejo de Errores:** SnackBar: 'Completa todos los datos del profesional'. **Criterio de Aceptación:** Médico listado respetando el orden por nombre A-Z.	**Caso de Prueba:** TC-OP-03 **Pasos:** Registrar 'Dra. Beatriz Gómez' y verificar posición alfabética. **Resultado Esperado:** Aparece antes de 'Dra. Ana López' respetando orden alfabético. **Resultado Obtenido:** Médico agregado en orden alfabético exacto.

REQ-OP-04: Cálculo y Presentación de la Próxima Consulta (Operación Principal)	Veredicto: APROBADO
Módulo / Endpoint: AppointmentsScreen / DashboardScreen **Entradas:** Arreglo de citas obtenido de la base de datos. **Restricciones:** Lista no vacía. Si es vacía, no debe lanzar StateError. **Salidas esperadas:** Tarjeta destacada azul/verde con fecha, médico y especialidad prioritaria. **Manejo de Errores:** Evaluación ternaria (_appointments.isNotEmpty ? first : null). **Criterio de Aceptación:** Datos mostrados deben coincidir con la cita de fecha más cercana.	**Caso de Prueba:** TC-OP-04 **Pasos:** Verificar tarjeta principal en Citas con agenda poblada y agenda vacía. **Resultado Esperado:** Muestra la cita más próxima; no colapsa si la lista queda en 0. **Resultado Obtenido:** Funciona con estabilidad sin excepciones en runtime.

REQ-VAL-01: Validación de Campos Vacíos en Autenticación (Validación)	Veredicto: APROBADO
Módulo / Endpoint: LoginScreen (Método login) **Entradas:** Cajas de texto de Correo Electrónico y Contraseña. **Restricciones:** email.trim().isNotEmpty && password.trim().isNotEmpty. **Salidas esperadas:** Bloqueo de navegación y emisión de notificación visual. **Manejo de Errores:** SnackBar: 'Completa todos los campos'. **Criterio de Aceptación:** La app no avanza a AppShell si existe algún campo vacío.	**Caso de Prueba:** TC-VAL-01 **Pasos:** Ingresar correo válido, dejar contraseña vacía y presionar 'Iniciar sesión'. **Resultado Esperado:** Permanece en LoginScreen y lanza SnackBar. **Resultado Obtenido:** Navegación bloqueada con mensaje de alerta.

REQ-VAL-02: Restricción de Fechas Pasadas en Agendamiento (Validación)	Veredicto: APROBADO
Módulo / Endpoint: AppointmentsScreen (showDatePicker) **Entradas:** Interacción con calendario visual del sistema. **Restricciones:** firstDate configurado en DateTime.now(). **Salidas esperadas:** Días anteriores al día actual deshabilitados en gris. **Manejo de Errores:** Imposibilidad de seleccionar días previos por UI nativa. **Criterio de Aceptación:** Ninguna cita puede ser agendada con fecha anterior a hoy.	**Caso de Prueba:** TC-VAL-02 **Pasos:** Abrir selector de fecha e intentar hacer tap en el día de ayer. **Resultado Esperado:** El día de ayer es inclickable y permanece deshabilitado. **Resultado Obtenido:** Selector bloquea días anteriores a la fecha actual.

REQ-VAL-03: Validación de Integridad en Contacto de Emergencia (Validación)	Veredicto: APROBADO
Módulo / Endpoint: EmergencyContactsScreen / _addContact **Entradas:** Nombre, Parentesco, Teléfono y Notas de auxilio. **Restricciones:** Todos los campos obligatorios mediante validación any(isEmpty). **Salidas esperadas:** Detención del submit y conservación de los datos ya digitados. **Manejo de Errores:** SnackBar: 'Completa todos los datos del contacto'. **Criterio de Aceptación:** No se genera petición HTTP al backend si hay omisiones.	**Caso de Prueba:** TC-VAL-03 **Pasos:** Omitir el campo 'Parentesco' e intentar guardar contacto. **Resultado Esperado:** Rechazo de operación con mensaje de error. **Resultado Obtenido:** Operación rechazada y modal se mantiene abierto.

REQ-DAT-01: Persistencia Transaccional en Base de Datos SQLite (Persistencia / Consistencia)	Veredicto: APROBADO
Módulo / Endpoint: Backend SQLite (medicontrol.sqlite, WAL) **Entradas:** Operaciones POST de creación en cualquier módulo. **Restricciones:** Escritura atómica con autoincremento y claves primarias. **Salidas esperadas:** Conservación del 100% de los datos tras reinicio en frío del sistema. **Manejo de Errores:** Journaling WAL ante fallas eléctricas o de proceso. **Criterio de Aceptación:** Registros presentes tras cerrar Flutter y reiniciar el servidor Node.	**Caso de Prueba:** TC-DAT-01 **Pasos:** Crear registro, matar procesos de Node y Flutter, reiniciar ambos. **Resultado Esperado:** Los datos creados se leen fielmente desde disco. **Resultado Obtenido:** Persistencia confirmada en base de datos SQLite.

REQ-DAT-02: Sincronización y Consistencia de Borrado en UI y BD (Persistencia / Consistencia)	Veredicto: APROBADO
Módulo / Endpoint: DoctorsScreen / DELETE /api/doctors/:id **Entradas:** Petición DELETE con ID asignado. **Restricciones:** Verificación de changes > 0 en SQLite (error 404 si no existe). **Salidas esperadas:** El elemento se retira de memoria UI únicamente si BD responde 200. **Manejo de Errores:** Si el servidor falla, el elemento permanece visible en la pantalla. **Criterio de Aceptación:** Cero discrepancias entre lo mostrado en pantalla y la tabla física.	**Caso de Prueba:** TC-DAT-02 **Pasos:** Eliminar médico con conexión activa y verificar recarga. **Resultado Esperado:** Eliminación atómica y consistente en UI y BD. **Resultado Obtenido:** Sincronización exacta sin inconsistencias huérfanas.

REQ-NAV-01: Preservación de Estado de Vistas con IndexedStack (Navegación / Roles)	Veredicto: APROBADO
Módulo / Endpoint: AppShell (NavigationBar) **Entradas:** Taps en los 5 botones del menú inferior. **Restricciones:** Transición entre vistas sin recrear el árbol de widgets activos. **Salidas esperadas:** Navegación fluida conservando scroll y estados de pantalla. **Manejo de Errores:** Evitar rebuild completo de pantallas inactivas. **Criterio de Aceptación:** Al regresar a una pestaña previa, su posición se conserva inalterada.	**Caso de Prueba:** TC-NAV-01 **Pasos:** Hacer scroll en Médicos, ir a Inicio, y regresar a Médicos. **Resultado Esperado:** Posición de scroll conservada exactamente. **Resultado Obtenido:** Estado preservado mediante arquitectura IndexedStack.

REQ-NAV-02: Cierre de Sesión y Retorno Seguro a Login (Navegación / Roles)	Veredicto: FALLIDO
Módulo / Endpoint: ProfileScreen (Botón 'Cerrar sesión') **Entradas:** Pulsación sobre el botón rojo 'Cerrar sesión'. **Restricciones:** Destrucción del stack de navegación y redirección a LoginScreen. **Salidas esperadas:** Retorno inmediato a la vista de autenticación. **Manejo de Errores:** Impedir que el botón atrás del teléfono regrese a datos privados. **Criterio de Aceptación:** El usuario no debe poder ver datos médicos tras cerrar sesión.	**Caso de Prueba:** TC-NAV-02 **Pasos:** Ir a Perfil y presionar el botón 'Cerrar sesión'. **Resultado Esperado:** La app redirige a LoginScreen. **Resultado Obtenido:** FALLIDO: Callback vacío onPressed: () {}, no realiza ninguna acción.

REQ-ERR-01: Resiliencia ante Desconexión o Caída del Backend (Manejo de Errores)	Veredicto: APROBADO
Módulo / Endpoint: ApiService / Controladores de UI **Entradas:** Petición HTTP con servidor Node.js caído o sin red. **Restricciones:** Cero crashes de la aplicación por excepciones no controladas. **Salidas esperadas:** Atrapado seguro en bloque try/catch y notificación al usuario. **Manejo de Errores:** SocketException, HttpException, ClientException. **Criterio de Aceptación:** La aplicación mantiene su ciclo de vida activo sin cerrarse.	**Caso de Prueba:** TC-ERR-01 **Pasos:** Apagar backend e intentar registrar una nueva cita en la app. **Resultado Esperado:** SnackBar informando la falla sin congelamiento de la app. **Resultado Obtenido:** Excepción capturada limpiamente; UI permanece estable.

4. Resumen Consolidado de Ejecución de Pruebas

ID Caso	Requisito	Tipo	Resultado Esperado vs Obtenido	Estado
TC-OP-01	REQ-OP-01	Operación	Cita creada, persistida y reflejada en lista ordenada.	**PASS**
TC-OP-02	REQ-OP-02	Operación	Cita borrada en BD y UI (sin confirmación modal).	**PASS***
TC-OP-03	REQ-OP-03	Operación	Médico guardado respetando orden A-Z.	**PASS**
TC-OP-04	REQ-OP-04	Operación	Próxima consulta exhibida en banner principal.	**PASS**
TC-VAL-01	REQ-VAL-01	Validación	Rechazo de login ante campos vacíos.	**PASS**
TC-VAL-02	REQ-VAL-02	Validación	Bloqueo de selección de fechas pasadas en calendario.	**PASS**
TC-VAL-03	REQ-VAL-03	Validación	Bloqueo de formulario de contacto ante omisión de campos.	**PASS**
TC-DAT-01	REQ-DAT-01	Persistencia	Registros sobreviven al reinicio en frío de cliente y servidor.	**PASS**
TC-DAT-02	REQ-DAT-02	Consistencia	Sincronización atómica entre memoria UI y tablas SQLite.	**PASS**
TC-NAV-01	REQ-NAV-01	Navegación	IndexedStack retiene estado y posición de vistas.	**PASS**
TC-NAV-02	REQ-NAV-02	Permisos/Nav	Botón 'Cerrar sesión' inactivo (onPressed vacío).	**FAIL**
TC-ERR-01	REQ-ERR-01	Errores	Atrapa caída de backend y notifica con SnackBar sin crash.	**PASS**

5. Requisitos No Verificables o Incompletos (Punto 8)

Durante la auditoría de caja negra se identificaron funcionalidades proyectadas en la interfaz o arquitectura que **no pueden ser verificadas** por ausencia de implementación o falta de información:

• **1. Recuperación de Credenciales:** El hipervínculo *'¿Olvidaste tu contraseña?'* en LoginScreen posee un callback vacío sin pasarela de recuperación.

• **2. Modificación de Registros (Edición / UPDATE):** El backend carece de endpoints PUT/PATCH; los iconos de edición en el Perfil son meramente estéticos.

• **3. Filtrado y Búsqueda Dinámica:** El botón de embudo en la barra superior de Citas carece de lógica de filtrado por doctor o rango.

• **4. Módulo de Historial Médico Inaccesible:** MedicalRecordsScreen existe en código y backend pero no tiene punto de entrada en la navegación.

6. Inventario de Defectos Encontrados (Bug Report)

ID Defecto	Severidad	Módulo Afectado	Descripción del Fallo y Riesgo
BUG-01	**MAYOR**	ProfileScreen	El botón 'Cerrar sesión' no ejecuta acción alguna. El usuario queda confinado a la sesión sin opción de logout.
BUG-02	**MAYOR**	DashboardScreen	Las tarjetas de navegación rápida carecen de detector GestureDetector/InkWell, imposibilitando el salto a los módulos.
BUG-03	**MAYOR**	AppShell	MedicalRecordsScreen quedó excluida del menú inferior y del dashboard, dejando la consulta de historial huérfana.
BUG-04	**MENOR**	LoginScreen	Ausencia de validador de sintaxis de correo electrónico (permite ingresar cadenas no conformes).
BUG-05	**MENOR**	Appointments / Doctors	Eliminación directa de registros sin modal de confirmación, exponiendo al usuario a borrados involuntarios.

7. Dictamen Final de Aseguramiento de Calidad (QA)

VEREDICTO: ACEPTACIÓN CONDICIONADA (Ámbito Académico) / RECHAZO (Liberación a Producción)

Fundamentación Técnica:
1. **Fortalezas Demostradas:** La arquitectura cliente-servidor posee excelente robustez en concurrencia y persistencia transaccional SQLite con modo WAL. Las operaciones principales de altas, bajas y listados ordenados de citas y médicos se desempeñan con total exactitud.
2. **Resiliencia:** El manejo de excepciones en peticiones de mutación HTTP evita bloqueos o cierres anormales (crashes) ante caídas de servicio.
3. **Condicionantes de Corrección Obligatoria:** Para que el software pueda considerarse apto para liberación final, el equipo de desarrollo debe resolver prioritariamente los defectos **BUG-01** (habilitar cierre de sesión efectivo), **BUG-02** (vincular interactividad táctil en las tarjetas del dashboard) y **BUG-03** (añadir ruta de acceso a la pantalla de Historial Médico).